

Corrigé — Exercice 7

- 1) a) IPP : $u = \ln x$, $dv = \frac{1}{x^2} dx$ ($v = -\frac{1}{x}$) : $I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\right]_1^\alpha = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$. b) $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$.
- 2) a) Pour $x \geq 1$: $x^2 + 1 \geq x^2$, et $x^2 + 1 \leq 2x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$ vrai. b) Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$; en multipliant par $\ln x$ et en intégrant : $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$.
- 3) Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante. D'après 2)b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$: croissante et majorée, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$. Par passage à la limite dans l'encadrement $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$ et $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$: $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.